

蔥油餅派對 (Scallion Pancake Party)

柏翰舉辦了一個派對。因為他很愛蔥油餅，他決定從附近的一家店買一些到他的派對。這家店販賣 N 種不同口味的蔥油餅，編號由 0 至 $N - 1$ 。柏翰決定每種口味都買 N 份，即總共買了 N^2 份蔥油餅。每份蔥油餅會被切分為相同的 K 片然後再裝袋。袋子的編號由 0 至 $N^2 - 1$ 。令 $F[i]$ 表示 i 號袋子中的蔥油餅口味。

在派對中，柏翰邀請所有的賓客進行一場遊戲。遊戲的進行方式如下。

首先，柏翰選了 N 名賓客並將他們帶到 N 間房間中，房間編號由 0 至 $N - 1$ ，每間房間恰有一名賓客。其餘賓客在遊戲結束前都在房間外等候。這 N 間房間看起來完全相同，所以其中的賓客無法辨別他們身處哪個房間。

接著，對任意房間 i ($0 \leq i < N$)，柏翰會進入其中並私下告訴裡面的賓客一個整數 $P[i]$ ，表示一個 **禁止取用的口味**。同時他可能會（也可能不會）告知這位賓客身處的房間編號。柏翰保證 $[P[0], P[1], \dots, P[N - 1]]$ 是 $[0, 1, \dots, N - 1]$ 的一個排列 (permutation)。

然後，遊戲會進行 N 個回合。在第 i 回合，柏翰會依序將編號 $0, 1, \dots, N^2 - 1$ 的袋子一個個依序帶進 $i - 1$ 號房。當 $i - 1$ 號房的賓客收到編號 j 的袋子時，他會得知：

- $F[j]$ ，即編號 j 的袋子中所裝的蔥油餅口味，以及
- 這個袋子中還剩幾片蔥油餅。

收到下一個袋子前， $i - 1$ 號房的賓客必須決定要從目前的袋子中吃掉幾片蔥油餅。他可吃的片數會受到下述情況的影響：

- 若 $P[i - 1] \neq F[j]$ ，這位賓客可以從袋子中取出任意多片並吃掉它們。
- 若 $P[i - 1] = F[j]$ ，則此賓客一片也不能吃。

請注意賓客們事先並不知道 $F[0], F[1], \dots, F[N^2 - 1]$ 這個序列。

N 個回合過後，房間外的賓客們會看到所有的袋子。在看到袋子時，他們會得知每個袋子中的蔥油餅口味以及各個袋子中剩餘的片數。基於此資訊，他們必須確定所有 $P[0], P[1], \dots, P[N - 1]$ 的值。

遊戲開始前賓客們可以互相交流，並且他們事先知道 N 與 K 是多少。你的目標是實作一個策略使得房間外的賓客能夠確定 $P[0], P[1], \dots, P[N - 1]$ 的值。

實作細節 (Implementation details)

你需要實作三個程序。

你應為 $0, 1, \dots, N - 1$ 號房的賓客們實作下面兩個程序。

```
void init(int N, int K, int p, int r)
```

假設此賓客身處 i 號房。

- N : 蔥油餅的口味數。
- K : 遊戲開始前，每種口味的蔥油餅片數。
- $p = P[i]$: i 號房禁止取用的口味。
- 若柏翰決定告訴這位賓客身處的房號，則 $r = i$ 。否則， $r = -1$ 。

```
int strategy(int b, int f, int s)
```

假身這位賓客身處 i 號房。

- b : 目前的袋子編號。
- $f = F[b]$: 編號 b 的袋子中裝的蔥油餅口味。
- s : 編號 b 的袋子中剩餘的蔥油餅片數。
- 此程序應回傳一非負整數 x ，表示該賓客決定要吃幾片。
 - 若 $f \neq P[i]$ ，則 $0 \leq x \leq s$ 必須成立。
 - 若 $f = P[i]$ ，則 $x = 0$ 必須成立。

你應為房間外的賓客實作下面的程序。

```
std::vector<int> guess(int N, int K, std::vector<int> F,  
                      std::vector<int> S)
```

- N : 蔥油餅的口味數。
- K : 遊戲開始前，每種口味的蔥油餅片數。
- F : 長度為 N^2 的陣列，其中 $F[i]$ 為編號 i 袋子中的蔥油餅口味。
- S : 長度為 N^2 的陣列，其中 $S[i]$ 為 N 回個過後編號 i 袋子中剩餘的蔥油餅片數。
- 此程序應回傳一個長度為 N 的陣列 P ，其中 $P[i]$ 為柏翰給 i 號房賓客的數字。

每一筆測資包含 T 個獨立的遊戲。

在評測過程中，對 T 場遊戲的任一場，會有 $N + 1$ 個行程 (process)。對每個 i ，滿足 $0 \leq i < N$ ，行程 i 代表 i 號房中的賓客。行程 N 代表房間外的賓客。對每個 i ，滿足 $0 \leq i < N$ ，行程 $(i + 1)$ 會在行程 i 結束後開始運行。

對於行程 0 到 $N - 1$ ：

- `init` 會被呼叫恰好一次。
- `strategy` 會於 `init` 後被呼叫 N^2 次。
 - 對於第 j 次呼叫，保證 $b = j - 1$ 。

對於行程 N ：

- `guess` 被呼叫恰好一次。

評分程式可能會穿插執行不同遊戲的行程，但同一遊戲的行程之相對順序是保持不動的。

限制條件 (Constraints)

- $1 \leq T \leq 400$ 。
- $2 \leq N \leq 30$ 。
- 一筆測資中所有遊戲的 N 之 3 次方總和不超過 27 000。
- $1 \leq K \leq N$ 。
- $K \in \{1, 3, N\}$ 。
- $[P[0], P[1], \dots, P[N - 1]]$ 是 $[0, 1, \dots, N - 1]$ 的一個排列。
- 對每個 j ， $0 \leq F[j] < N$ ，其中 $0 \leq j < N^2$ 。
- 對每個 i ， i 在 $[F[0], F[1], \dots, F[N^2 - 1]]$ 中出現恰好 N 次，其中 $0 \leq i < N$ 。
- 評分程式為 **非適應性 (not adaptive)**，即 $[P[0], P[1], \dots, P[N - 1]]$ 與 $[F[0], F[1], \dots, F[N^2 - 1]]$ 在首次呼叫 `init` 前就已固定。

子任務 (Subtasks)

Subtask	Score	Additional Constraints
1	8	$K = 1, N = 2$ 。
2	7	$K = 1$ 且柏翰會告訴每個賓客他們在哪間房間。
3	14	$K = 1$ 且 $[F[i \cdot N], F[i \cdot N + 1], \dots, F[i \cdot N + N - 1]]$ 為 $[0, 1, \dots, N - 1]$ 的一個排列，其中 i 滿足 $0 \leq i < N$ 。
4	18	$K = N$ 。
5	21	$K = 3, N \geq 3$ 。
6	32	$K = 1$ 。

範例 (Example)

考慮測資中即僅有一個遊戲的情形 ($T = 1$)，其中 $N = 2, K = 2, P = [1, 0], F = [1, 0, 0, 1]$ 。

令 $S[i]$ 表示目前編號 i 的袋子中蔥油餅的剩餘片數。初始時， $S = [2, 2, 2, 2]$ 。

假設賓客們於遊戲開始前決定了以下策略。

- 對於房間內的賓客，若他們可以吃目前的蔥油餅：
 - 若目前的蔥油餅是他們第一個可以吃的，那麼他們會將袋中剩餘的全部吃掉。
 - 否則，他們只會吃一片。
- 對於房間外的賓客：
 - 若 $S = [0, 0, 1, 1]$ ，他們會猜測 $P = [1, 0]$ 。
 - 否則，他們會猜測 $P = [0, 1]$ 。

此遊戲進行過程如下。

首先，評分程式啟動行程 0 (代表 0 號房的賓客) 並呼叫 `init(2, 2, 1, -1)`。在初始化後，評分程式進行下列呼叫：

Procedure call	Return value
<code>strategy(0, 1, 2)</code>	0
<code>strategy(1, 0, 2)</code>	2
<code>strategy(2, 0, 2)</code>	1
<code>strategy(3, 1, 2)</code>	0

第一與第四個呼叫必須回傳 0 因為 $P[0] = F[0] = F[3] = 1$ 。

此行程結束後 (回合 1 結束)， $S = [2, 0, 1, 2]$ 。

接著，評分程式啟動行程 1 (代表 1 號房的賓客) 並呼叫 `init(2, 2, 0, -1)`。在初始化後，評分程式進行下列呼叫：

Procedure call	Return value
<code>strategy(0, 1, 2)</code>	2
<code>strategy(1, 0, 0)</code>	0
<code>strategy(2, 0, 1)</code>	0
<code>strategy(3, 1, 2)</code>	1

注意，第二與第三個呼叫必須回傳 0 因為 $P[1] = F[1] = F[2] = 0$ 。

在此行程結束後 (回合 2 結束)， $S = [0, 0, 1, 1]$ 。

最後，評分程式啟動行程 2 (代表房間外的賓客)。評分程式進行下列呼叫：

Procedure call	Return value
<code>guess(2, 2, [1, 0, 0, 1], [0, 0, 1, 1])</code>	[1,0]

房間外的賓客猜到了正確的排列。因此，對於這筆測資結果是正確的。

注意，這個策略並不能確保房間外的賓客總是猜到正確的排列。

此任務之附件包 (attachment package) 包含此範例以外的其他範例輸入。

範例評分程式 (Sample Grader)

此範例評分程式僅支援 **每筆測資僅含一場遊戲** 的情形。

輸入格式：

```
N K
P[0] P[1] ... P[N-1]
F[0] F[1] ... F[N*N-1]
reveal
```

- `reveal` 為 0 或 1.

- 若 `reveal` 為 0，此評分程式會當作柏翰沒有告訴任何賓客他們所在的房間號碼。
- 若 `reveal` 為 1，此評分程式會當作柏翰告訴所有賓客他們所在的房間號碼。

若 `guess` 回傳的陣列與 $[P[0], P[1], \dots, P[N - 1]]$ 吻合，此範例評分程式會輸出

Accepted

此外，此範例評分程式會依序輸出被呼叫的函式以供除錯用。